

Teoría de Bases de Datos — Laboratorio 3: Conversión a tablas con ERDPlus

Licenciatura en Ciencias de la Computación · FCEIA–UNR

Material. La cuenta de ERDPlus del Laboratorio 2, con los diagramas **Lab2-mesas** y **Lab2-estudiante** guardados, y la resolución en papel del ejercicio 9b de la Práctica 3.

Este laboratorio ejecuta las reglas de paso de la Práctica 3 con la herramienta: ERDPlus convierte un DER en un esquema relacional de manera automática. El trabajo consiste en producir esa conversión, compararla contra la hecha en papel y decidir, en cada diferencia, cuál es correcta y por qué.

Ejercicio 1. Puesta en marcha

- Abrir **Lab2-mesas**, que trae **MATERIA** y su entidad débil **MESA**, y completarlo con lo que agrega el ejercicio 9b de la Práctica 3: **ESTUDIANTE**, **DOCENTE**, la relación con el docente a cargo del tribunal y la inscripción del estudiante a la mesa con sus atributos.
- Verificar el diagrama entero contra la resolución en papel: entidades, atributos, claves, la entidad débil con su clave parcial, cardinalidades y participaciones. Corregir toda diferencia antes de seguir: la conversión automática arrastra los errores del diagrama.

Ejercicio 2. La conversión automática

- Aplicar la conversión de la herramienta (*convertir a esquema relacional*) sobre **Lab2-mesas**.
- Anotar el resultado completo: qué tablas se generaron, con qué columnas, qué claves primarias y qué claves foráneas.

Ejercicio 3. Comparación con la resolución en papel

Comparar, tabla por tabla, el resultado del ejercicio 2 contra la resolución en papel del ejercicio 9b de la Práctica 3.

- Armar la tabla de diferencias: para cada una, qué produjo la herramienta, qué produjo la resolución en papel y cuál es correcta según las reglas de la unidad.
- Revisar en particular las cuatro decisiones del esquema: la clave primaria de la entidad débil (¿compuesta con la de **MATERIA**, o una clave propia que agregue la herramienta?); la clave de la tabla de la relación N:M; la clave foránea compuesta que referencia a la débil; y en qué tabla quedaron **fecha** y **calificacion**.
- Si la herramienta inventó claves propias (identificadores autonuméricos) donde la resolución en papel usa claves compuestas: ¿el esquema resultante es incorrecto, o es una decisión de diseño distinta? ¿Qué se gana y qué se pierde? Relacionar con el ítem d) del ejercicio 5 de la Práctica 2.

Ejercicio 4. Multivaluados y derivados

- Aplicar la conversión sobre **Lab2-estudiante**.
- ¿Generó una tabla aparte para cada multivaluado? ¿Cuál es la clave primaria de esas tablas?
- ¿Qué hizo la conversión con el atributo compuesto **nombre** y con el derivado **promedio**? Comparar con el ejercicio 6 de la Práctica 3.

Ejercicio 5. El SQL generado

La herramienta también genera las órdenes SQL que crean el esquema. Este ejercicio es de lectura: el SQL se estudia en la próxima unidad.

- a) Generar el SQL del esquema de mesas de examen y guardarlo en un archivo `lab3-mesas.sql`.
- b) Leerlo e identificar, para una de las tablas: la orden que la crea, la declaración de la clave primaria y la de cada clave foránea.
- c) ¿Qué regla de integridad de la unidad implementa cada una de esas declaraciones? ¿Dónde quedaría declarado el dominio de la `calificacion`?

Guardar las anotaciones de los ejercicios 2, 3 y 4, y el archivo `lab3-mesas.sql`. No borrar los diagramas de la cuenta.